

0ERROR 질의응답 준비 — 실현성 ~ 팀 소개

최종 대본 기준. 답변은 그대로 말할 수 있게 합시다체로 썼습니다. [팀 확인] 표시는 팀이 사실을 확인한 뒤 답해야 하는 부분입니다.

1. 가장 나올 가능성이 높은 질문 5개

Q1. 사업성에서는 3년 차까지 경기 남부 1,000곳이라고 했는데, J-Curve에서는 3년 차 누적 1,500곳입니다. 어느 쪽이 맞습니까?

1,000곳은 경기 남부 산업단지만 놓고 본 시장 규모입니다. 3년 차에는 경기 남부를 넘어 전국으로 영업을 넓혀서, 전국 1만 5천 곳의 약 10%인 1,500곳을 목표로 잡았습니다.

- 근거: 부록 A-2 (도입 공장 수 = 2년 차 SAM의 30%, 3년 차 TAM의 10%)

Q2. 21쪽 그래프가 실제 주행 기록입니까? 차량에 압력 센서가 없다고 하셨는데 그래프에 압력 선이 있습니다.

초기 테스트 주행에서 실제로 경보를 받고 차를 세웠습니다. [팀 확인: 그래프가 그때의 원본 로그인지, 같은 상황을 다시 그린 것인지]

- 발표 전에 21쪽 그래프에서 압력 선(coolant_pressure)을 지우는 것이 가장 안전합니다.

Q3. 경쟁사도 온도나 유량 센서를 붙이면 같은 진단을 할 수 있지 않습니까?

센서를 붙이는 것은 누구나 할 수 있습니다. 저희의 차이는 해석 방식입니다. 냉각 회로를 물리 계산으로 풀어 정상일 때 나와야 할 값을 미리 알고, 실제 측정값과 비교합니다. 그래서 이상이 있다는 것을 넘어 펌프 문제인지 배관 문제인지까지 구분할 수 있습니다.

Q4. "하이엔드 수준의 정밀성을 갖겠다"는 근거가 있습니까?

냉각 고장에 한해서는 그 수준을 목표로 설계했고, 실제로 차량에서 고장보다 먼저 이상을 잡아냈습니다. 산업 설비에서의 정확도는 11월 모델 검증과 12월 협력기업 현장 테스트에서 수치로 확인하겠습니다.

- [팀 확인] 탐지율, 오경보율, 예측 오차 같은 수치가 있으면 함께 말하세요. 없으면 "검증 예정"이라고 솔직하게 답하는 편이 낫습니다.

Q5. 850만 원은 매출 손실이지 이익 손실은 아니지 않습니까?

맞습니다. 다만 잃은 매출 800만 원 가운데 재료비 등을 빼고 남는 몫이 35%만 돼도 280만 원입니다. 여기에 쉬는 인력과 버리는 자재 50만 원을 더하면 330만 원으로, 도입비 320만 원을 넘습니다. 이익 기준으로 봐도 고장 한 번을 막으면 도입비를 회수합니다.

2. 슬라이드별 질문

실현성 (20~21쪽)

Q6. 자작차 냉각 회로와 공장 냉각설비는 규모가 전혀 다르지 않습니까?

펌프가 약해지면 유량이 줄고 온도가 오르는 원리는 크기와 상관없이 같습니다. 센서는 산업용 규격으로 바꾸고, 설치할 때 설비 조건에 맞게 보정합니다. 12월 협력기업 현장 테스트가 바로 이것을 확인하는 단계입니다.

Q7. 로드맵에는 AI 모델 검증이 11월인데, 이미 잔여수명을 예측한다고 하셨습니다.

차량에서는 이상 감지와 경보까지 실제로 작동했습니다. 산업 설비 기준의 잔여수명 예측 정확도는 협력기업 데이터로 11월에 검증합니다.

- [팀 확인] 차량에서 잔여수명 예측까지 실제로 돌렸는지

Q8. 경보가 언제 울렸습니까? 그래프를 보면 AI 감지 표시, 기준선 통과, 고장 표시 시점이 다릅니다.

AI가 먼저 이상 징후를 표시하고, 이상 점수가 기준선 0.5를 넘는 순간 경보가 울리는 두 단계 구조입니다. 그래프상으로는 감지가 약 20분, 경보가 약 24분, 고장 표시가 약 27분 반으로, 고장보다 몇 분 먼저 대응할 시간이 생깁니다.

Q9. 고장 데이터는 잘 생기지 않는데 AI를 어떻게 학습시킵니까?

앞 파트에서 말씀드린 CFD 자동화로 고장 상황을 가상으로 재현해 학습 데이터를 만듭니다. 테스트베드 실측과 맞는 데이터만 쓰고, 협력기업의 실제 공장 설비 데이터로 다시 보정합니다.

Q10. 잔여수명은 어떻게 계산합니까?

이상 점수가 올라가는 추세를 이어서 기준선에 닿는 시점을 계산합니다. 학습할 때는 실제 고장 시점을 기준으로 거꾸로 '남은 시간'을 정답으로 붙여 학습시켰습니다.

Q11. 오경보가 많으면 현장에서 결국 꺼 버리지 않습니까?

정상일 때 나와야 할 값을 물리 계산으로 알고 있어서, 계절이나 작업량 변화로 생기는 단순한 값 변동은 걸러 냅니다. 경보 기준선도 공장마다 조정합니다.

- [팀 확인] 오경보율 수치가 있으면 덧붙이세요.

경쟁 우위 (22쪽)

Q12. 수냉식 설비 전용이면 시장이 너무 좁지 않습니까?

수냉식 냉각이 꼭 필요한 정밀 제조 중소기업만 해도 전국 1만 5천 곳, 480억 원 규모입니다. 냉각이 멈추면 라인 전체가 서기 때문에, 좁은 대신 꼭 필요한 시장입니다. 이후 공랭식이나 다른 유체 설비로 넓힐 수도 있습니다.

Q13. 설치하자마자 바로 쓸 수 있습니까?

정상일 때의 값을 물리 계산으로 알고 있어서, 몇 달씩 데이터를 쌓는 학습 기간 없이 설치할 때 짧게 보정하고 바로 운영할 수 있습니다.

- [팀 확인] 보정에 걸리는 시간(몇 시간인지, 며칠인지)

사업성 (23쪽)

Q14. 센서 100개가 100만 원이면 개당 1만 원인데, 산업용 센서가 그 가격이 됩니까?

[팀 확인] 단가 근거를 준비하세요. 현재 시제품 기준이라면 그렇게 밝히고, 산업용으로 바꿀 때는 핵심 배관 위주로 측정 지점을 줄여 가격을 맞춘다고 답하는 것이 좋습니다.

Q15. 1년 차 매출이 사업성에서는 3,200만 원, J-Curve에서는 2,600만 원입니다.

3,200만 원은 10곳이 1년 치 구독료까지 모두 냈을 때의 금액입니다. J-Curve는 한 해 동안 공장이 순서대로 설치된다고 보고, 실제로 구독료를 받는 개월 수만 반영해서 2,600만 원입니다.

- 근거: J-Curve 1년 차 매출 = H/W 2,000만 원 + 구독 600만 원

Q16. 월 10만 원 구독료로 유지보수와 고객 지원까지 감당할 수 있습니까?

분석을 현장 단말기에서 하기 때문에 서버 비용이 거의 들지 않습니다. 부록 손익계산서에 인건비와 유지보수비, 영업·설치비까지 모두 넣었고, 그래도 3년 차 영업이익률이 18.4%입니다.

Q17. 하드웨어에서도 이익이 남니까?

하드웨어 원가율을 50%로 잡았습니다. 공장 한 곳의 장비 200만 원 가운데 100만 원이 원가이고, 나머지는 영업·설치비와 이익입니다. 이후에는 구독료가 반복 매출로 쌓입니다.

기대효과 (24쪽)

Q18. 시간당 매출 200만 원과 4시간 정지는 어디서 나온 숫자입니까?

시간당 매출은 연매출 70억 원을 연간 가동시간 약 3,500시간으로 나눈 값입니다. 4시간은 한국생산성본부 자료에서 돌발 고장 때 평균 수리·재가동에 걸리는 시간을 기준으로 했습니다.

- [팀 확인] 4시간 출처 원문

Q19. 1년에 냉각 고장이 정말 한 번은 남니까?

앞에서 말씀드린 ABB 조사에서 제조기업의 약 3분의 2가 한 달에 한 번 이상 계획에 없던 설비 정지를 겪었습니다. 그중 냉각 문제만 1년에 한 번 막아도 도입비를 회수한다는 계산이라, 보수적으로 잡은 가정입니다.

Q20. 인터뷰한 기업이 몇 곳입니까? 구속력 있는 도입 의사입니까?

[팀 확인] 인터뷰한 기업 수와 형태(구두인지, 의향서인지). 의향서(LOI)가 있다면 반드시 언급하세요. 강력한 근거가 됩니다.

Q21. 슬라이드에는 ROI 265%라고 되어 있는데 대본에서는 2.6배라고 하셨습니다.

2.6배는 막은 손실이 도입비의 몇 배인지를 말한 것입니다. 투자수익률로 계산하면 $(850 - 320) \div 320$ 으로 약 166%입니다.

- 슬라이드의 265%를 고치면 이 질문 자체가 나오지 않습니다.

J-Curve · 팀 (25~26쪽)

Q22. 필요 자금 2억 7천만 원은 어떻게 마련합니까?

[팀 확인] 창업지원금, 엔젤 투자, 대회 상금 등 조달 계획을 한 줄로 준비하세요.

Q23. 2년 차에 10곳에서 300곳으로 30배 늘어나는 것이 현실적입니까?

2년 차 300곳은 경기 남부 시장 1,000곳의 30%입니다. 1년 차 협력기업 도입 사례를 바탕으로 같은 산업단지 안에서 영업을 넓히는 계획입니다.

- [팀 확인] 영업 인력 계획(부록 A-3)과 연결해서 답하면 더 탄탄합니다.

Q24. 협력기업의 데이터셋은 어떤 데이터입니까? 방산 기업 데이터라면 보안 문제는 없습니까?

[팀 확인] 데이터 범위(설비 종류, 기간, 센서 항목)

- 보안에는 이렇게 답할 수 있습니다: "분석을 공장 안의 단말기에서 하기 때문에 원본 데이터가 외부 서버로 나가지 않습니다. 보안이 중요한 방산 기업과 협력할 수 있었던 이유이기도 합니다."

Q25. 학생 팀인데 실제 영업과 설치, 사후 관리를 할 수 있습니까?

팀원들은 4년 동안 직접 차를 설계하고 만들어 온 사람들이고, 하드웨어, 소프트웨어, 모델, 사업화를 나눠 맡고 있습니다. 이미 협력기업 세 곳을 확보했고, 그곳에서 첫 현장 테스트와 도입 사례를 만듭니다.

3. 숫자 암기표

항목	값	계산
전체 시장	480억 원	1만 5천 곳 × 320만 원
경기 남부 시장	32억 원	1,000곳 × 320만 원
1년 차 첫 매출 목표	3,200만 원	10곳 × 320만 원
공장 1곳 도입비	320만 원	단말기 2대 100만 + 센서 100개 100만 + 구독 120만 (월 10만 × 12)
경쟁사 구독료	월 30~50만 원	저희는 그 1/3~1/5
1회 정지 손실	850만 원	시간당 200만 × 4시간 + 인력·자재 50만
시간당 매출	200만 원	연매출 70억 ÷ 연 3,500시간
손실 대비 도입비	약 2.6배	$850 \div 320 = 2.66$ (ROI로는 약 166%)
이익 기준 손익분기	약 34%	$(320 - 50) \div 800 = 33.75\%$
누적 도입 공장	10 → 300 → 1,500곳	경기 남부의 30% → 전국의 10%
연 매출	2,600만 → 7.68억 → 35.14억 원	
연 비용	1.76억 → 8.87억 → 28.66억 원	
영업손익	-1.50억 → -1.19억 → +6.48억 원	
3년 차 영업이익률	18.4%	정부 보조금 0원 기준
필요 자금	2.7억 원	누적 적자가 가장 클 때
J-Curve 가정	H/W 원가율 50%, 연 해지율 8%	영업·설치비 곳당 50만 원, 1인 인건비 연 4,000만 원
그래프 시점	감지 약 20분, 경보 약 24분, 고장 약 27분 반	이상 점수 기준선 0.5

4. 답변 요령

- 모르는 것은 아는 척하지 않습니다. "그 부분은 11월 검증에서 수치로 확인할 예정입니다"처럼 로드맵과 연결하면, 회피가 아니라 계획으로 들립니다.

- 질문을 받으면 결론부터 말합니다. "네, 맞습니다. 다만 ~" 또는 "두 숫자는 기준이 다릅니다. 1,000곳은 ~"처럼 시작합니다.
- 숫자 질문은 부록으로 넘깁니다. "부록 A-1 손익계산서에 자세히 정리해 두었습니다"라고 하고 해당 쪽을 띄웁니다.
- 팀원에게 넘길 질문을 미리 나눕니다. 기술(센서, 모델, 그래프)은 모델·HW 담당, 숫자(시장, 손익)는 사업화 담당이 답하는 식입니다.

5. 대본에서 질문을 부를 수 있는 표현

- "하이엔드 수준으로 정밀성을 갖춘 시스템을 만들었습니다": 이미 검증이 끝난 것처럼 들립니다. Q4 답변을 꼭 준비하거나, "갖추는 것을 목표로 만들었습니다"처럼 조금 낮추면 질문이 줄어듭니다.
- 사업성의 "3년 차까지 1,000곳"과 J-Curve의 "3년 차 1,500곳": 같은 발표 안에서 숫자가 달라 Q1이 나올 가능성이 큼니다.
- 사업성의 "3천 2백만 원 첫 매출"과 J-Curve의 1년 차 매출 2,600만 원: 같은 이유로 Q15가 나올 수 있습니다.
- 해요체 섞임: 경쟁 우위의 "트레이드오프가 하나 있는데요"는 해요체입니다. 나머지가 합니다체라 "있습니다"로 맞추는 것을 권합니다.